

JOURNÉE NATIONALE DES TUBERCULEUX



Tuberculosis

Guía para diagnóstico y tratamiento de TBC - Min. Salud 2021

nicolas.rolan@um.edu.ar

ANCIENS MILITAIRES



Tuberculosis

- Generalidades
 - Presentación
 - Diagnóstico
 - Tratamiento
- TBC latente
- Situaciones especiales



Tuberculosis

- 1er causa de muerte por infecciones en el mundo (500 mil muertes/año).
- “Poblaciones vulnerables, atravesadas por pobreza, hacinamiento, desnutrición y diferentes barreras de acceso a una atención de salud”.

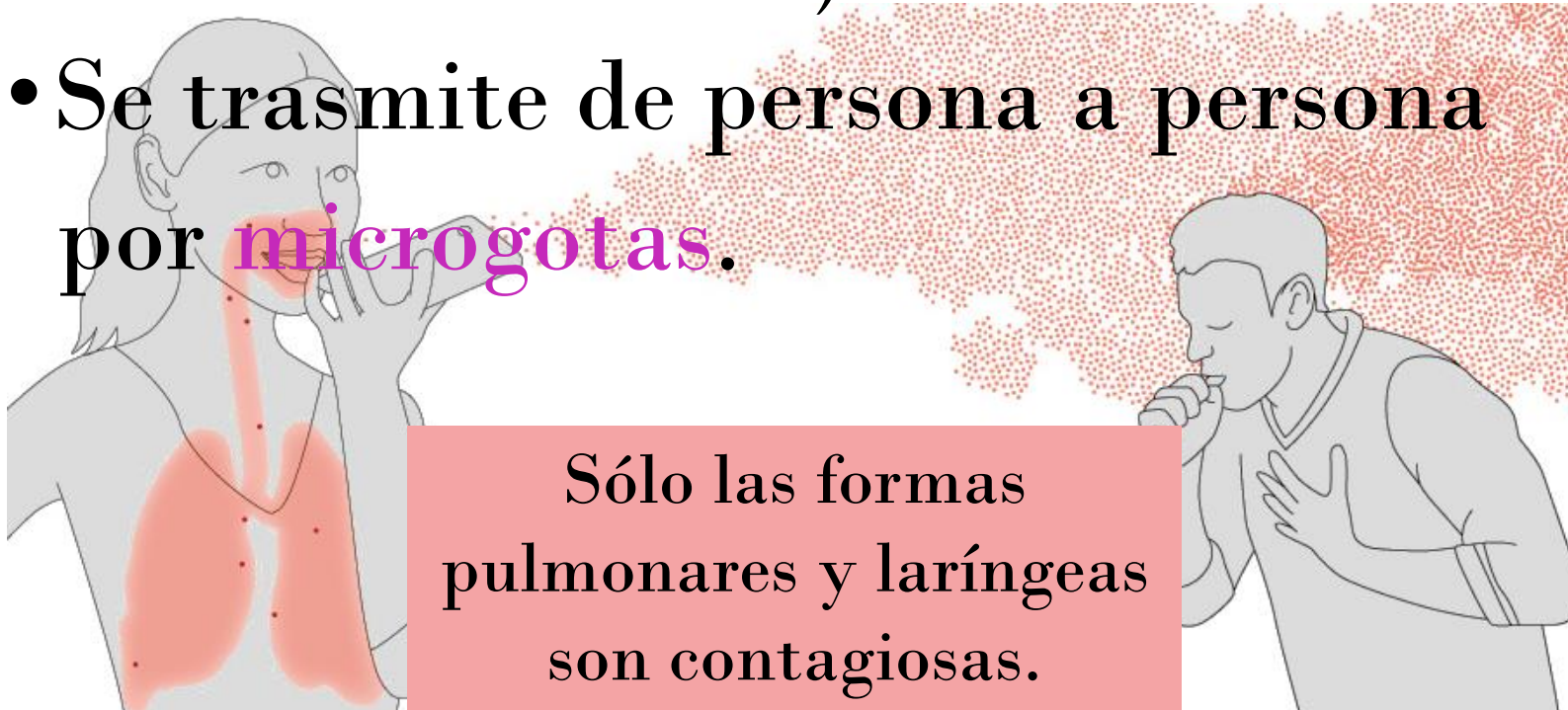
2017: 11.659 casos en Argentina

La tasa es de **26,5** cada 100.000 habitantes.



Tuberculosis

- Enfermedad **curable** causada por *Mycobacterium tuberculosis* → bacilo de Koch o BAAR (bacilo ácido-alcohol resistente).
- Se transmite de persona a persona por **microgotas**.



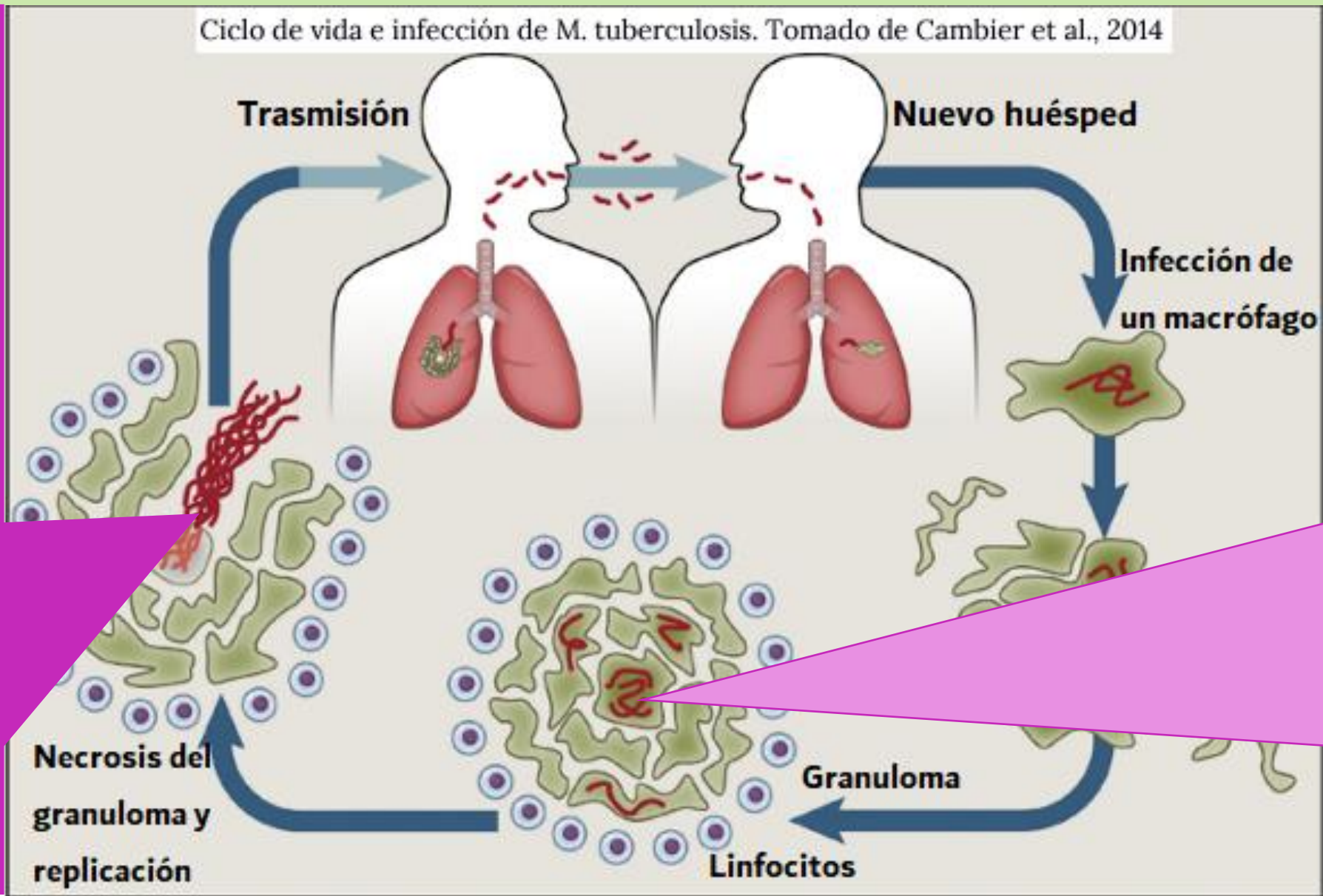
Sólo las formas
pulmonares y laríngeas
son contagiosas.



El **86%**
de los nuevos
diagnósticos
es de localización
pulmonar.

Tuberculosis

Si el sistema inmune falla, los bacilos se replican y diseminan generando una **TBC ACTIVA**, que puede limitarse a pulmón o migrar (extra pulmonar)



Dentro del granuloma la bacteria está viva, pero impedida de multiplicarse, constituyendo una **TBC LATENTE** (infección controlada por el sistema inmune).

Tuberculosis activa

- La forma **pulmonar** es la más frecuente.
- Tos y expectoración por más de 15 días
- Con o sin hemoptisis
- Síntomas generales: pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna e hiporexia.



Tuberculosis activa extrapulmonar

- **Ganglionar** (adenomegalias grandes, asimétricas y en ocasiones dolorosas)
- **Pleural** (derrame pleural con exudado a predominio linfocitario)
- **Meníngea** (cefalea persistente, meningismo, síndrome confusional)
- **Pericárdica** (derrame pericárdico con exudado linfocítico)
- **Ósea** (incluido “Mal de Pott”)

Tuberculosis: diagnóstico

Rx tórax: inespecífica. Orienta, pero no es suficiente para confirmar el diagnóstico.

Inmunocompetentes	Inmunocomprometidos
Cavitación	Cavitación (rara)
Infiltrados en lóbulos superiores	Infiltrado en lóbulos inferiores
Derrame pleural	Derrame pleural (raro)
Consolidación	Infiltrado intersticial difuso
Infiltrados bilaterales	Rx tórax normal

Tuberculosis: diagnóstico

Es fundamental identificar al agente causal.

Baciloscopía: busca BAAR al microscopio en una muestra teñida con Ziehl-Neelsen.

- Barato, simple, rápido (horas).
- Sensibilidad 80%.
- Resultado positivo permite iniciar tratamiento.
- En niños, HIV y TBC extrapulmonar puede ser negativa → siempre se debe solicitar cultivo.

Tuberculosis: diagnóstico

Cultivo:

- Aumenta la sensibilidad de la baciloscopía un 30%
- Permite detectar sensibilidad a antifímicos
- Demora entre 2 semanas (medios líquidos) y 8 semanas (medios sólidos).
- El medio específico utilizado clásicamente es el de Lowenstein-Jensen.

Tuberculosis: diagnóstico

Cultivo:

No puede faltar en: pacientes con TBC previa (resistencias); provenientes de regiones con alta prevalencia de cepas resistente; pacientes con alta sospecha con baciloscopía negativa; inmunocomprometidos; niños; formas extrapulmonares; paciente con baciloscopía persistentemente positiva tras 2 meses de tratamiento

Tuberculosis: diagnóstico

Técnicas moleculares (Xpert®): PCR

- Detección simultánea de *M. tuberculosis* y resistencia a rifampicina (R).
- Sensibilidad y especificidad muy altas (88 y 99%).
- Es útil en esputo y otros tejidos (LCR, ganglios).
- Resultado muy rápido (2 hs).
- Recomendada en urgencia: niños, HIV, meningitis

Tuberculosis: otras pruebas

- **Reacción de Mantoux (PPD):** establece contacto previo con el bacilo de Koch, pero **no** hace diagnóstico de TBC activa.
- **HIV:** debe solicitarse **SIEMPRE** que se diagnostique TBC ya que cambia la estrategia terapéutica.
- **Hepatograma:** se requiere contar con controles dado que los antifímicos son hepatotóxicos.

Tuberculosis: tratamiento

- El tratamiento efectivo logra **curar** la enfermedad y **reducir la transmisión** del bacilo.
- Esto lo convierte en una prioridad de salud pública.
- Es gratuito y lo provee el programa nacional.
- Puede administrarse en atención primaria.

1era línea

Fármaco	Dosis diaria	Dosis Máxima	Presentación	Acción
Isoniacida (H)	5 mg/kg	300 mg	comp 100 mg comp 300 mg	BACTERICIDA
Rifampicina (R)	10 mg/kg	600 mg	cápsulas 300 mg	BACTERICIDA
Estreptomicina (S)	15 mg/kg	Resistencia en aumento. Actualmente sólo ante toxicidad		
Etambutol (E)	15-20 mg/kg	1.600 mg	comp 400 mg	BACTERIOSTÁTICO
Pirazinamida (Z)	25-30 mg/kg	2.000 mg	comp 250 mg comp 500 mg	BACTERICIDA

Tuberculosis: tratamiento

- El tratamiento de primera línea consta de una fase intensiva de 2 meses con 4 drogas (HREZ) y una fase de consolidación de 4 meses con 2 drogas (HR) y se abrevia como **2HREZ/4HR**.
- El tratamiento de segunda línea se reserva para situaciones especiales de intolerancia, reacciones adversas a fármacos de primera línea o esquemas para TB resistente.

Tuberculosis: tratamiento

Situaciones que requieren extensión de 2nda fase

- Ósea o articular: 7 meses de consolidación (2HRZE/7HR)
- SNC: 10 meses de consolidación (2HRZE 10 HR)
- TB sensible con lesiones extensas, cavitarias y cultivo de control positivo a los dos meses: 7 meses de consolidación (2HRZE 7HR)
- Monoresistencia confirmada a isoniácida: 9 meses de RZE (puede agregarse una Fluorquinolona)

Tratamiento: efectos adversos

Efectos adversos menores	Fármaco probablemente Responsable	Manejo Recomendado
Dolor abdominal Náuseas Anorexia	Isoniacida Rifampicina Pirazinamida	Dar la medicación antes de acostarse o acompañada de comidas pequeñas. Si continúa y/o se acompaña de vómitos persistentes o síntomas de sangrado, considerar como efecto adverso mayor y referir para descartar hepatotoxicidad.
Orina roja o anaranjada	Rifampicina	Efecto esperado sin impacto clínico. Tranquilizar al paciente
Artralgias	Pirazinamida	Antiinflamatorios no esteroideos
Somnolencia	Isoniacida	Dar medicación antes de acostarse. Tranquilizar al paciente
Neuropatía sensitiva (sensación de hormigueo o adormecimiento)	Isoniacida	Suplementar con piridoxina (50 – 75 mg/día)

Pacientes con riesgo de polineuropatías (embarazo o lactancia, pacientes con VIH, diabéticos, consumo de alcohol, malnutrición e insuficiencia renal) tomando Isoniacida es necesario suplementar con piridoxina 25 mg/día (vitamin B6)

Rifampicina reduce la eficacia de anticonceptivos orales (indicar método de barrera) y antirretrovirales (ajustar dosis).

Tratamiento: efectos adversos serios

Suspender medicación y evaluar internación

Efectos adversos mayores	Fármacos probablemente responsables
Exantema con o sin prurito	Isoniacida / Rifampicina / Pirazinamida / Estreptomycin DRESS. (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)
Trastornos visuales (neuritis óptica)	Etambutol Evaluación oftalmológica previa en niños
Hepatotoxicidad severa Transaminasas x3 con síntomas o x5 sin síntomas	Isoniacida Pirazinamida Rifampicina
Trombocitopenia severa, púrpura, Anemia hemolítica Insuficiencia renal	Rifampicina

Seguimiento: mensual

- Evaluar efectos adversos (hepatograma), adherencia, peso (y ajustar dosis) y valorar evolución de los síntomas.
- Control con baciloscopía al finalizar fase inicial (mes 2) y de ser positiva → cultivo con pruebas de sensibilidad.
- Control con baciloscopía al finalizar 5to mes y de ser positiva → cultivo con pruebas de sensibilidad (¿fracaso?).
- Rx sólo al finalizar para valorar secuelas.

Tuberculosis latente

Infección por *M. tuberculosis*, pero contenida efectivamente por el sistema inmune, sin ninguna evidencia de actividad clínica.

Las personas con TBC latente no están enfermas, no tienen síntomas ni alteraciones radiológicas y las muestras de esputo son negativas.

Un 10% puede progresar a formas activas (generalmente asociado a períodos de inmunodepresión).

Tuberculosis latente

- Habitualmente se diagnostican por la prueba de la tuberculina (PPD: derivado proteico purificado).
- El sistema inmune de pacientes infectados reconoce esta proteína (extraída del bacilo) y produce una reacción de hipersensibilidad retardada, evidenciada por una sobreelevación en la piel, a las 48 -72 hs.

Tuberculosis latente: reacción de Mantoux



Lectura Incorrecta



Lectura Correcta

Tuberculosis latente: tratamiento

No requiere aislamiento (no eliminan bacilos).

A quién tratar?

- Pacientes con VIH, independientemente de sus recuentos de CD4.
- Otros tipos de inmunocompromiso: tratamiento anti-TNF, diálisis, preparación para trasplante, silicosis.
- Menores de 20 años

Tuberculosis latente: tratamiento

Ojo! Siempre Rx y examen físico previo al inicio de tratamiento para no tratar erróneamente una TBC activa como latente (al usarse una sola droga podría generarse resistencia)

Isoniacida 10 mg/kg/día 6 meses

Pesquisa de contactos de un caso

- Personas que comparten el mismo espacio por una o más noches, o durante periodos extensos del día (mayor a 4 hs), en los últimos tres meses desde la identificación del caso índice (escuela, oficina).
- Interrogar síntomas (descartar TBC activa)
- Rx y PPD

Poblaciones especiales

- **Embarazo/lactancia:** tratamiento estándar de primera línea (no se han demostrado efectos teratogénicos).
- **No interrumpir lactancia.**
- Al RN colocar BCG y profilaxis con isoniacida.



Poblaciones especiales

- **HIV:** La clínica puede ser sutil y la baciloscopía tiene menor sensibilidad (considerar Xpert).
- Iniciar TARV dentro de las primeras 8 semanas del inicio de antifímicos.
- **El esquema se extiende a 9 meses.**
- Rifampicina reduce la biodisponibilidad de los inhibidores de proteasas.

Tuberculosis resistente

- **TB multirresistente (MDR)** es aquella causada por organismos resistentes a las drogas anti-TB más efectivas: Isoniacida y Rifampicina conjuntamente.
- **TB extensamente resistente (XDR)** es aquella con resistencia a Isoniacida y Rifampicina, más una fluoroquinolona con acción antituberculosa y al menos a una droga inyectable de segunda línea (Kanamicina, Amikacina o Capreomicina).

Tuberculosis resistente

La resistencia puede desarrollarse en forma primaria, es decir por infección directa por bacilos resistentes (pacientes provenientes de Bolivia y Perú); o en forma secundaria, cuando la resistencia se genera durante el tratamiento porque el paciente no realiza el régimen apropiado.

JOURNÉE NATIONALE DES TUBERCULEUX

Guía práctica para el diagnóstico y tratamiento de las personas con TB

 Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

Secretaría de
Gobierno de Salud
Dirección de Sida, ETS,
Hepatitis y TBC

nicolas.rolan@um.edu.ar



ANCIENS MILITAIRES

" Cette
affiche, destinée
à être apposée, ne
peut être ni vendue, ni
échangée; il est formel-
lement interdit de la
réutiliser de quel-
conque manière."

DEVAMBEZ, IMP. PARIS